

Exercícios Complementares

1) Suponha o conjunto universo $S = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$ e os conjuntos:

$$A = \{ 2, 4, 5, 6, 8 \}, \quad B = \{ 1, 4, 5, 9 \}, \quad C = \{ x / x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \leq x < 5 \}$$

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $A \cap C$

d) $B \cup C$

e) $A - B$

f) $\sim A$

g) $A \cap \sim A$

h) $\sim(A \cap B)$

i) $C - B$

j) $(C \cap B) \cup \sim A$

k) $\sim(B - A) \cap (A - B)$

l) $\sim(\sim C \cup B)$

m) $B \times C$

n) $B + C$

o) $A + C$

2) Em uma entrevista de opinião foram obtidos esses dados: 40% dos entrevistados leem o jornal A, 55% dos entrevistados leem o jornal B e 35% dos entrevistados leem o jornal C. 12% dos entrevistados leem os jornais A e B, 15% dos entrevistados leem os jornais A e C, 19% dos entrevistados leem os jornais B e C. 7% dos entrevistados leem os três jornais e 135 pessoas não leem nenhum dos três. Qual o número total de entrevistados?

- a) 1200 pessoas b) 1500 pessoas c) 1250 pessoas d) 1350 pessoas

3) Dos 200 computadores de uma rede, 90 possuem o sistema operacional Windows, 70 possuem o sistema operacional Linux e 30 possuem os dois sistemas operacionais em Dual Boot. Quantos computadores podem executar:

- a) Aplicativos para Windows ou Linux?
b) Somente aplicativos para um dos dois sistemas operacionais?
c) Aplicativos para sistemas operacionais diferentes dos dois citados?

4) Seja $S = \{2, 5, 17, 27\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- a) $5 \in S$ b) $2 + 5 \in S$ c) $17 \subset S$ d) $\{5, 17\} \subset S$

5) Seja $B = \{x \mid x \in \mathbb{Q}, -1 < x < 2\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- a) $0 \in B$ b) $-1 \in B$ c) $-0,84 \in B$ d) $2 \in B$

6) Represente, nomeando seu elementos, os conjuntos A, B, C, e complete com V ou F :

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 7x + 21 = 0\}$$

$$B = \{x / x \in \mathbb{N} \text{ e } -2 < x < 3\}$$

$$C = \{x / x \in \mathbb{Q} \text{ e } 8x - 10 = 3x\}$$

- a) $(\quad) 2 \subset B$ b) $(\quad) C \subset B$ c) $(\quad) A \subset B$ d) $(\quad) -5 \in C$

- e) () A e B são conjuntos unitários

7) Sabendo que $A=\{18, 7, 27, \}$ e $B=\{ 7, 27, 15, 3x-6\}$, determine o valor de x de modo que $A \subset B$.

8) Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a) $A= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

b) $B= \{1\}$

c) $C=\{2, 3\}$

d) $D=\{5, 6, 7, \dots\}$

9) Conjunto $B=\{5, 7, 9\}$, identifique as partes de B .

10) Dado os conjuntos $A = \{ x / x \in \mathbb{N} \wedge 3x - 1 < 8 \}$,
 $B = \{ x / x \in \mathbb{Z} \wedge -2 < x < 2 \}$. Determine:

a) $A \times B$

b) $B \times A$

c) A^2

d) $(A \times B) \cap (B \times A)$

e) $(A \times B) - (B \times A)$

f) $(A \times B) - A^2$

g) $(A \times B) - (A^2 \cup B^2)$

h) $A^2 \cap B^2$

Respostas - Número 1

a) $\{1,2,4,5,6,8,9\}$

b) $\{4,5\}$

c) $\{2,4\}$

d) $\{1,2,3,4,5,9\}$

e) $\{2,6,8\}$

f) $\{0,1,3,7,9\}$

g) $\{ \}$ ou $\emptyset$

h) $\{0,1,2,3,6,7,8,9\}$

i) $\{2,3\}$

j) $\{0,1,3,4,7,9\}$

k) $\{2,6,8\}$

l) $\{2,3\}$

m) $\{(1,2), (1,3), (1,4), (4,2), (4,3), (4,4), (5,2), (5,3), (5,4), (9,2), (9,3), (9,4)\}$

n) $\{(1,B), (2,C), (3,C), (4,B), (4,C), (5,B), (9,B)\}$

o) $\{(2,A), (2,C), (3,C), (4,A), (4,C), (5,A), (6,A), (8,A)\}$

Número 2) 1500 pessoas

Número 3)

a) $W \cup L = 130$

b) Somente um dos dois = $60+40 = 100$

c) Outros = $200 - 130 = 70$

Número 4) a) V

b) F

c) F

d) V

Número 5) a) V

b) F

c) V

d) F

Número 6) $A = \{-3\}$

$B = \{0, 1, 2\}$

$C = \{2\}$

a) F

b) V

c) F

d) F

e) F

f) V

Número 7) $x = 8$

Número 8) Sugestões de resposta

$A = \{x \in \mathbb{N} \text{ e } x \leq 7\}$

$B = \{x \in \mathbb{Z} \text{ e } 0 < x < 2\}$

$C = \{x / x \in \mathbb{N} \text{ e } 1 < x < 4\}$

$D = \{x / x \in \mathbb{Z} \text{ e } x > 4\}$

Número 9) $P(B) = \{\emptyset, \{5\}, \{7\}, \{9\}, \{5, 7\}, \{5, 9\}, \{7, 9\}, \{5, 7, 9\}\}$

Número 10) $A=\{0,1,2\}$

$B=\{-1,0,1\}$

a) $A \times B = \{(0,-1),(0,0),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1),(2,-1),(2,0),(2,1)\}$

b) $B \times A = \{(-1,0),(0,0),(1,0),(-1,1),(0,1),(1,1),(-1,2),(0,2),(1,2)\}$

c) $A^2 = \{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)\}$

d) $(A \times B) \cap (B \times A) = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$

e) $(A \times B) - (B \times A) = \{(0,-1),(1,-1),(2,-1),(2,0),(2,1)\}$

f) $(A \times B) - A^2 = \{(0,-1),(1,-1),(2,-1)\}$

g) $(A \times B) - (A^2 \cup B^2) = \{(2,-1)\}$

h) $A^2 \cap B^2 = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$